

# Base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial

**Corolario 1.** *Existe  $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$  base de Hamel de  $\mathbb{R}$  como  $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

***Demostración:*** Basta con tomar  $A = \{1\}$  en el `teo-base-hamel-exists`/teorema 1. ■